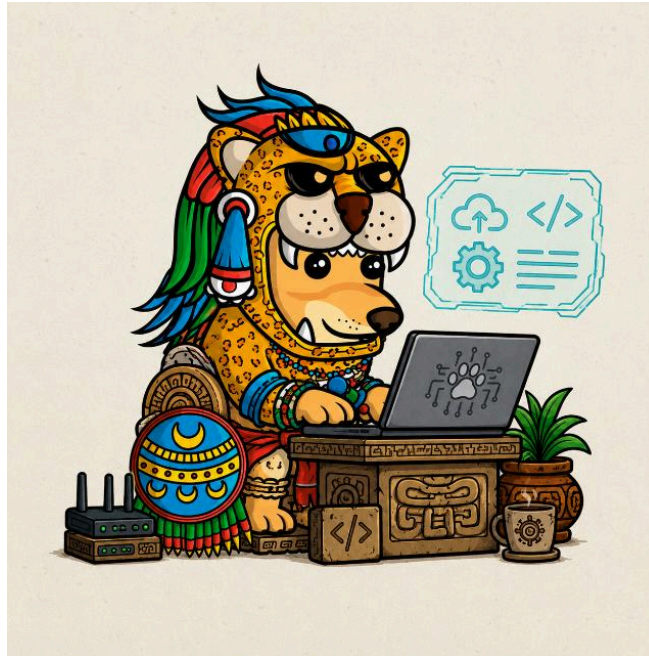


Equipo 4: MIHMATINI



Actividad: "Descifrando el lenguaje de las máquinas"

Parte 1. Investigación

1. ¿Qué es el sistema binario?

R: El sistema binario o sistema de numeración base 2, es también un sistema de numeración posicional, igual que el decimal, pero sólo utiliza dos símbolos: "0", "1"

Por lo tanto, para poder representar el mayor número de información al tener menos símbolos se tienen que utilizar más cifras, y los dígitos tendrán un valor distinto de acuerdo con la posición que ocupen.

2. ¿Por qué las computadoras usan binario?

R: Las computadoras pueden interpretar voltajes cercanos a 0 volts o alejados de 0 volts. Es decir si un voltaje es de 0.9 Volts, la computadora lo interpretará como un valor 0 lógico. Y por el contrario, si la computadora tiene un valor de entrada de 124 volts, interpretará dicha entrada como un valor 1 lógico.

Este es un sistema que permite simplificar entre muchos valores de entrada de voltaje, a 0's y 1's, lógicos, los cuales son procesados por los transistores dentro del procesador de la computadora.

3. ¿Qué es el sistema hexadecimal?

R: El sistema de numeración hexadecimal utiliza los siguientes dígitos para su representación (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F), esto permite poder asignar más dígitos de manera que en el binario no podría hacerlo

4. ¿Por qué existe el hexadecimal si ya existe el binario?

R: Históricamente, los ingenieros que diseñaron hardware y software necesitaban leer direcciones de memoria, códigos de máquina y registros. El hexadecimal simplificó enormemente ese trabajo porque la conversión entre binario y hexadecimal es directa.

5. ¿Qué relación hay entre binario, decimal y hexadecimal?

R: la relación en común entre estos sistemas es que son un conjunto de símbolos y reglas para representar y operar con números en informática

- Binario: es la base del hardware digital, formado por 0 y 1
- Decimal: facilita la interacción humana con fechas, cantidades y cálculos visibles para los usuarios, conformado por 10 símbolos
- Hexadecimal: se trata de una extensión del sistema binario, ya que a través de sus 16 símbolos permite representar valores más grandes dentro de los sistemas.

Parte 2: Aplicación en soporte técnico

Cada equipo debe investigar y explicar **cómo se usa esto en la vida real en soporte TI** (deben elegir mínimo 3):

1. Direcciones IP (IPv4 en binario)

10.192.0.1 normalmente una dirección IP se ve así para comprenderla humanamente pero una máquina la ve así
00001010.11000000.00000000.00000001

Entonces es muy difícil para nosotros entender que pasa

2. Direcciones MAC (hexadecimal)

Para compactar y leer de forma sencilla los 48 bits binarios que componen la dirección física de un equipo. La dirección MAC del ejemplo nos dice que el dispositivo fue fabricado por la empresa dueña del registro 00:1A:2B y que ese chip físico específico tiene asignado el número de serie único 3C:4D:5E dentro de su fábrica

3. Comandos como ping, ipconfig, ifconfig

Cuando escribimos ping 192.168.1.1 estamos enviando paquetes a esa dirección, la computadora transforma 92.168.1.1 a binario porque es su lenguaje y despues hace el envío de paquetes

Parte 3: Mini laboratorio (práctico) (30 min)

Ejercicio 1

Convierte:

- 192 → binario

$$2^7 = 128 \quad 2^6 = 64 \quad R = 11000000$$

- 255 → binario

$$2^7 = 128 \quad 2^6 = 64 \quad 2^5 = 32 \quad 2^4 = 16 \quad 2^3 = 8 \quad 2^2 = 4 \quad 2^1 = 2 \quad 2^0 = 0 \quad R = 11111111$$

- 10 → binario $\frac{10}{2} = 5 \quad \frac{5}{2} = 2 \quad \frac{2}{2} = 1 \quad \frac{1}{2} = 0 \quad \text{residuos} = 0,1,0,1$

$$R = 1010$$

Ejercicio 2

Convierte:

- 11000000 → decimal

$$a2^7 + a2^6 + a2^5 + a2^4 + a2^3 + a2^2 + a2^1 + a2^0$$

$$(1)(2)^7 + (1)(2)^6 + (0)(2)^5 + (0)(2)^4 + (0)(2)^3 + (0)(2)^2 + (0)(2)^1 + (0)(2)^0$$

$$(1)(128) + (1)(64) + (0)(32) + (0)(16) + (0)(8) + (0)(4) + (0)(2) + (0)(1)$$

$$128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11000000$$

$$11000000 = 192$$

- 11111111 → decimal

$$a2^7 + a2^6 + a2^5 + a2^4 + a2^3 + a2^2 + a2^1 + a2^0$$

$$(1)(2)^7 + (1)(2)^6 + (1)(2)^5 + (1)(2)^4 + (1)(2)^3 + (1)(2)^2 + (1)(2)^1 + (1)(2)^0$$

$$(1)(128) + (1)(64) + (1)(32) + (1)(16) + (1)(8) + (1)(4) + (1)(2) + (1)(1)$$

$$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 11111111$$

$$11000000 = 255$$

Ejercicio 3 (nivel soporte TI)

Convierte esta IP a binario:

192.168.1.10

R: 11000000 10101000 00000001 00001010

Después responde:

- ¿Cuántos bits tiene?

R: 32 bits, que se pueden dividir por octetos

11000000 10101000 00000001 00001010

8 8 8 8

- ¿Por qué son 32 bits?

R: Porque una dirección IPv4 está formada por 4 octetos, y cada octeto contiene 8 bits.

Ejercicio 4 (hexadecimal real)

Convierte a decimal:

0x1A

$$1A = (1 \times 16) + (10 \times 1)$$

$$1A = 16 + 10$$

$$1A = 26$$

R: 26

0xFF

$$FF = (15 \times 16) + (15 \times 1)$$

$$FF = 240 + 15$$

$$FF = 255$$

R: 255

Y responde:

👉 ¿Dónde verías estos valores en soporte?

- Mensajes de volcado de memoria: Cuando un programa falla, o un sistema operativo genera un pantallazo azul, los códigos de error suelen mostrarse en mensaje hexadecimal.
- Códigos de estado de impresoras: Muchos lenguajes de control de impresoras (como los comandos ESC/ POS) utilizan bytes exactos como 0x1A o 0xF1B para separar campos o enviar comandos de escape a nivel de hardware.
- Códigos ASCII extendidos: En la transmisión de datos, 0xFF representa el carácter de bloque sólido en muchas terminales y codificaciones de pantalla.

Parte 4: Presentación (20 min)

Cada equipo debe explicar:

1. Qué aprendieron?

Aprendimos que las computadoras utilizan 1 y 0 para hacer tareas por ejemplo encontrar una dirección de una computadora el código de un color y si nuestra operación es suma o resta

2. Un caso real donde usarían binario o hexadecimal?

El caso más común sería escoger un color por código ya que lo demás son cosas técnicas de configuración o de conexión.

3. ¿Qué pasaría si un técnico NO entiende esto?

Su trabajo se vuelve más complicado porque no entiende muchas cosas que pasan entre los procesos de una computadora.

Responde individualmente:

👉 "¿Por qué un especialista en soporte TI NO puede ignorar el binario y hexadecimal?"

Aldahir : Como son los idiomas nativos de las computadoras, las redes y la seguridad, seríamos incapaces de resolver problemas a nivel estructural.

Jessica: Necesitamos entender estos conceptos para diagnosticar problemas y comprender mejor cómo funcionan los sistemas.

Sarahi : Al tratarse de los lenguajes con los que operan los equipos y sistemas, no podemos dejar de lado comprender y aplicar este tema en el campo del soporte de TI. Básicamente, si no entendemos, no resolvemos adecuadamente.

Leonardo: Hay muchas formas de codificar y transmitir información, los humanos conocemos más de un lenguaje.

En un caso similar, si bien las computadoras no comprenden los lenguajes, si pueden interpretar la información de formas diferentes, por ejemplo, el lenguaje binario pueden interpretarlo muy bien, pero no es una forma cómoda para los humanos, es por esta razón que utilizamos diferentes notaciones, como el binario y el hexadecimal.

La base hexadecimal es más fácil de escribir para los humanos.

Victor: En especial es un sistema en el que todo servicio computacional está basado, al comprender cómo se maneja adecuadamente nos permite agilizar los problemas que tiene el cliente y resolverlos de manera óptima.

Yao: Es una herramienta necesaria para entender los procesos de las computadoras y resolver los problemas.